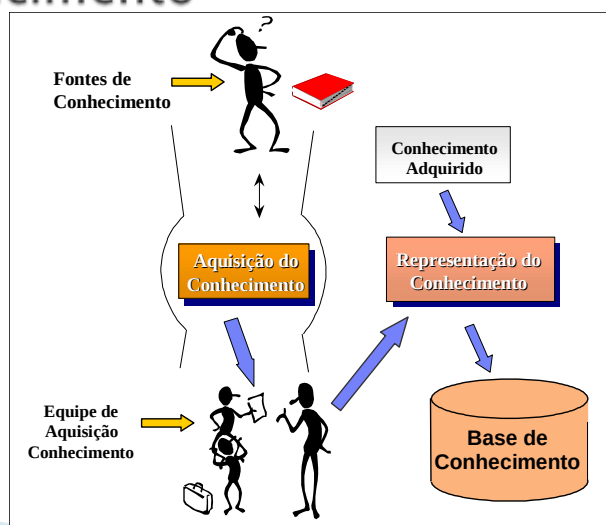


Inteligência Artificial

Engenharia do Conhecimento

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Construção de Bases de Conhecimento



Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

2

Seleção do Domínio

- ▶ A seleção de um domínio apropriado é crucial para o êxito no desenvolvimento de um sistema especialista.
- ▶ Os limites da tarefa devem ser claramente delineados.

Engenharia de Conhecimento

- ▶ Estuda o processo de transferência de conhecimento do especialista para o computador.
- ▶ Engenheiro de Conhecimento é o profissional que extrai o conhecimento do(s) especialista(s) – ou de outra fonte – o interpreta e representa em tipos e estruturas de conhecimento na Base de Conhecimento.

Aquisição de Conhecimento (AC)

- ▶ É um estágio crucial no desenvolvimento de SE, e envolve a extração, interpretação e representação do conhecimento de um dado domínio e é considerada como sendo o estágio mais difícil e precário, consumindo muito tempo e pessoas.

Fontes de Conhecimento

- ▶ Especialistas Humanos
 - Alto grau de conhecimento e experiência
- ▶ Usuários Finais
 - Normalmente têm uma boa visão geral do domínio do problema.
 - Podem fornecer informações valiosas durante as investigações iniciais.
- ▶ Especialistas Secundários
 - Podem fornecer conhecimento especializado de sub-problemas.
 - Podem levar a conselhos conflitantes.

Fontes de Conhecimento (cont.)

- ▶ Literatura sobre o domínio
 - Relatórios, “guidelines”, livros, manuais, documentos, etc.
 - Oferecem “background” e informações nos estágios iniciais.
- ▶ Dados
 - Quantidade de dados em BD pode ser muito relevante.

Especialista do Domínio

- ▶ Experiência no Domínio.
- ▶ Quando o especialista adquiriu o conhecimento e quanto tempo faz desde que foi aplicado?
 - Pode acontecer que os especialistas disponíveis não possuam conhecimento atualizado, embora tenham vasta experiência sobre como exercitar habilidades cognitivas profundas dentro do domínio.

Especialista do Domínio (cont.)

- ▶ Tipo de experiência:
 - Especialistas que tiveram de treinar outros no domínio podem saber expressar melhor seus conhecimentos.
- ▶ Disponibilidade
- ▶ Motivação
- ▶ Características Pessoais:
 - Habilidade de comunicação/explicação
 - Paciência
 - Dedicção ao trabalho
 - Honestidade
 - Organização

Usuários

- ▶ Identifica a necessidade de um SE
- ▶ Envolvimento no projeto desde o início

Equipe de Aquisição de Conhecimento

- ▶ Critérios de flexibilidade, comunicação, relacionamento, empatia, interação e motivação
- ▶ Normalmente composta pelos seguintes membros:
 - Gerente
 - Engenheiro de Conhecimento
 - Anotador/Assistente
 - Observador
 - Psicólogo

Engenheiros de Conhecimento

- ▶ Realiza as tarefas de:
 - Estruturar a área do problema.
 - Interpretar, traduzir e integrar conhecimento especialista ao sistema.
 - Traçar analogias.
 - Apresentar contra exemplos.
 - Trazer à luz conceitos difíceis.
 - Checar a consistência do conhecimento.

Engenheiros de Conhecimento

- ▶ Qualidades/habilidades necessárias:
 - Paciência, educação e empatia
 - Habilidade para aprendizado
 - Comunicação
 - Organização
 - Conceitualização
 - Diplomacia
 - Interesse pelo domínio e motivação do especialista
 - Documentação
 - Conhecimento de técnicas para desenvolver SEs

Pontos Complementares

- ▶ Textos introdutórios e manuais de referências
- ▶ Jargão profissional típico da área
- ▶ Casos e procedimentos consagrados
- ▶ Documentação minuciosa das sessões
- ▶ Prever recursos adicionais, adaptar cronogramas, etc.

Tipos de Conhecimento

- ▶ Conhecimento Procedural:
 - "Saber Como" procedimentos ou tarefas de rotina
- ▶ Conhecimento Declarativo:
 - "Sabendo que" heurísticas conscientes
- ▶ Conhecimento Semântico:
 - Estrutura cognitiva, organização e representação
 - Conceitos, procedimentos de tomada de decisão e heurísticas inconscientes
- ▶ Conhecimento Episódico:
 - Informações autobiográficas e de experiências, em geral temporalmente agrupadas

Problemas que Ocorrem ao Adquirir Conhecimento

- ▶ Negativismo e apatia;
- ▶ Falta de compromisso;
- ▶ Blocos de comunicações verbais e não verbais;
- ▶ Hostilidade e reações defensivas;
- ▶ Conflitos entre expectativas e realidades;
- ▶ Conhecimento irrelevante, incorreto, incompleto ou inconsistente;
- ▶ Incapacidade do especialista de verbalizar o seu conhecimento e/ou raciocínio;
- ▶ Especialista não pode especificar o raciocínio;
- ▶ Discordância entre múltiplos especialistas;
- ▶ Especialista pode não estar ciente de como usa o conhecimento.

Múltiplos Especialistas

- ▶ Em algumas situações, é desejável ou necessário utilizar múltiplos especialistas;
- ▶ Não existe um especialista único disponível que tenha todo o conhecimento desejado;
- ▶ O domínio é tal que provavelmente existem soluções “corretas” alternativas.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

17

Múltiplos Especialistas

- ▶ Múltiplos especialistas podem ser usados:
 - Num painel
 - Como especialistas primários e secundários
 - Individualmente.
- ▶ O acesso a indivíduos é mais fácil, mas organizar sessões em grupo é mais difícil:
 - Visão mais ampla do domínio
 - Políticas inter-especialistas, rivalidades, respeito, etc. podem “matar” contribuições
 - Resolução de opiniões conflitantes

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

18

Tarefas e Fases de AC

Fase 1 80% Equipe de AC 20% Especialista do Domínio	Definir o Problema Desenvolver um Mapa Mental Fazer uma Análise Funcional Fazer uma Análise de Tarefas
Fase 2 50% Equipe de AC 50% Especialista do Domínio	Realizar Sessões Iniciais de Aquisição de Conhecimento “Feedback” e Refinamento Realizar Sessões Aprofundadas de Aquisição de Conhecimento
Fase 3 80% Equipe de AC 20% Especialista do Domínio	Implementar, testar e refinar a Base de Conhecimento

FIM